

laSalle Health Center

Sistema de Soporte Hospitalario con IA y Big Data

Ariadna Pascual • Pol Ballarín

IA clínica

Big Data

Docker

Dashboard

Del dato clínico disperso al apoyo a la decisión

Problema

- Datos clínicos dispersos
- CSVs, síntomas, radiografías y logs
- Procesos manuales
- Falta de trazabilidad
- Riesgo de decisiones poco explicables

Solución

- Pipeline Big Data
- Modelos IA tabulares y Deep Learning
- Dashboard clínico
- Monitorización y alertas
- Documentación SDD + diario IA

Flujo end-to-end



“Cada servicio tiene una responsabilidad separada y está orquestado con Docker Compose.”

Evidencias en código y notebooks

Bloque	Qué demuestra
services/pipeline	Ingesta, validación, Dask y carga
services/ml-triage	Triage y sospecha de enfermedad
services/ml-inference	Radiografías: CNN, ResNet18, EfficientNet-B0
monitoring + automation	Loki, Promtail, eventos y alertas
notebooks	Métricas, matrices, comparación y explicación visual

“Pasaremos a VS Code para enseñar implementación real.”

Resultados y demostración

1. Radiografías

- EfficientNet-B0 elegido
- Accuracy 0.9600
- F1 macro 0.9601
- Recall COVID 0.9800

2. Big Data

- MinIO como zona raw
- Dask para batch escalable
- PostgreSQL + MongoDB
- Eventos y alertas

3. Demo

- VS Code
- Notebooks
- Dashboard
- Predicción de radiografía

“El sistema es apoyo a la decisión clínica, no diagnóstico automático.”